AI 学习私教与智能复习系统

整理资料，出题，复习——三件事

面向大学生的个人学习管理台。把传进来的资料变成能刷的题，再按掌握度和到期时间把复习排好；AI 不擅自改你的数据。

284 项自动测试 | 35 道检索题 | 7 个功能页面 | 1 个 SQLite 文件 | 零构建 · 可交互演示

技术栈：Python · LangGraph · FastAPI + SSE · SQLite · Next.js · MCP

CONTENTS · 目录

四段：背景、技术、应用与验证、边界

背景只讲用户视角；技术一段一项、一页，讲清「是什么、我们怎么做的、代价是什么」。

01 **背景**

这个应用做什么、实际一周怎么用。技术是后面六页的事，这里不出现技术名词。

02 **技术**

回合编排 · 工具调用 · 工具权限 · 检索 · MCP · 联网搜索。每项一页。

03 **应用与验证**

真实界面长什么样，用什么指标验的，数字的口径是什么。

04 **边界与下一步**

哪些做到一半、哪些还没做，接下来按什么顺序补。

01 背景 · 要做的三件事

整理资料，出题，复习——三件事连起来

三件事不是三个功能，是一条链：每一步的产出，都得成为下一步的输入。

STEP 1

整理资料

讲义、课件、笔记、错题照片传进来，按学科分好。

- PDF / Word / PPT / Excel **原样秒传**，用到时才解析建索引
- PDF 与 PPT 按页切块，**引用能落到具体第几页**
- 拍照的板书由多模态模型转成文字，同样可被搜到

STEP 2

自动出题

按你传进来的资料出题，不是随便凑一套。

- 题目依据来自**你的资料**，不是模型自由发挥
- 上次做错的方向会**多出几道**，按错因出变式题
- 作答后能看**参考答案与关键步骤**，知道差在哪

STEP 3

结合知识库复习

今天该练哪几题，系统排好，不用自己惦记。

- 按**掌握度**与**到期时间**排「今日复习」
- 薄弱学科与近期误区一并汇总进来
- 复习时能直接翻回原文那一页，不用重新找

后面几页讲的是支撑这三件事的做法

01 背景 · 实际是这样用的

一周里发生的事

不是功能清单，是一个人的真实使用顺序。

1

周一 · 传讲义

这周的课件、笔记、错题照片一次性丢进去，按学科分好。以后不用再翻各个平台找一份材料。

整理

2

周三 · 被问住了

就着资料提问，答案标着出自哪份资料第几页，点开就能对。讲不清的地方当场记一条。

溯源

3

周五 · 自动出题

按这周传的资料出题，做错的方向会多出几道；做完能看参考答案和关键步骤。

练习

4

周日 · 复习排好

到期题和薄弱学科自动排好，练完打个分，下次什么时候复习跟着掌握度走。

复盘

这条链上任何一步断了，后面的都接不上

资料没切好，提问就定位不到页；错因没记下，出题就无从针对；掌握度没更新，复习就排不准。**下一页开始，技术就是围绕"别让链断在中间"展开的。**

02 技术 · 回合编排

一次学习回合，是画出来的一张图

我们没有做成"问一句答一句"，而是把一回合拆成四个节点，每走一步都留一次档。

四个节点

- **route** — 先判这轮要干什么：讲解、练习、规划、检索、计算
- **plan** — 复杂任务才出计划，简单请求直接进模型，不浪费一轮规划
- **agent** — 模型推理，决定这一步该调哪个工具
- **tools** — 执行工具、把结果回填，再回到 agent 继续想

节点与分支都写在图上，不藏在某个函数的 if 里。

为什么要画成图

- 因为它**会中断** — 中途关页、下次进来要能从断的地方接着跑
- 因为它**要等人** — 写数据前必须停下来问一句，不能自己决定
- 因为它**会出错** — 哪一步出的问题要能查得到，而不是整段重跑

实现上：**每个节点结束都落一次检查点**，状态存在库里，进程重启也不丢。

LangGraph 显式状态图　SQLite 检查点　中断 / 恢复　回合 trace 五层归因

九个工具，模型想调哪个就调哪个

工具是模型唯一能改变外部世界的入口，所以每个工具的契约都写死：名字、参数、例子、边界、错误行为。

查自己的东西

跟"我自己的学习资料"有关的两条路。

- `knowledge_search` — 查学科知识库，返回片段**带出处**
- `mistake_search` — 查错题与误区记录，能按关键词过滤并统计同类错误频次

存进去

写入的两个入口，都要过确认。

- `save_note` — 把结论沉淀进某个学科库，**先弹确认再落库**
- `write_file` — 写进文件工作区（Markdown / 文本 / 代码），同名会覆盖

看工作区

让模型能看见用户自己放的文件。

- `read_file` — 读取工作区里的一个文本文件
- `list_files` — 列出全部文件，按最近修改排序

问外面

资料之外的部分，才走这条路。

- `web_search` — 联网搜索（下一页细讲）
- `fetch_url` — 读取网页正文，自动去标签与脚本
- `calculator` — 计算数学表达式

工具失败不炸回合。单次超时 + 只对可重试错误做有限退避重试；还失败就转成一条普通工具消息告诉模型"这条路不通"，让它换条路走——整轮不会因此崩掉。

02 技术 · 工具权限

看得见的工具，不等于跑得动的工具

这是"AI 不会擅自改你的数据"这句话的技术兑现——它落在执行层，不落在提示词里。

第一层：模型看得见哪些

- **讲解 · 检索** — 全部工具都能用
- **练习** — 只给只读工具，练习时不允许写你的库
- **进度** — 不给任何工具

按角色裁剪工具清单，不是靠提示词说"你不能用这个"。

第二层：执行时放不放行

- **讲解 · 检索** — 放行；**写操作仍要经过人确认**
- **练习** — 写操作直接拒绝，返回拒绝理由
- **进度** — 一律拦截

即使模型想办法绕过清单，执行层也会挡下来。

为什么两层都要有。只做第一层，模型仍会说出被禁工具的名字然后调用失败；只做第二层，模型会一遍遍重试、白白烧轮次。两层一起做，"看得见"和"跑得动"才都对得上。

还有一处：练习角色被拒写时，有回归测试断言"数据确实没被改"

中文资料难找，所以不只找一路

四路不是堆料，每一路都对应一类实测出来的漏召回。

按字面找

trigram 分词，中文按字面也能命中，不需要先分词。

局限：错一个字就漏

换个说法找

走同义词表：本征值 → 特征值，queue → 队列，中英对照也在表里。

局限：靠词典，推断有噪声

短词兜底

「秩」「队列」这种两个字，进不了 trigram 索引，单独走一路。

局限：按覆盖度排序，精度中等

按意思找

字面全不同、意思相近仍能召回，走向量相似度。

局限：没有真实模型时不可靠

技术上有个关键点：这四路的分数单位不一样，不能直接相加，所以按名次加权融合（k=60）；融合完再补一层词面精排，看谁的原文里真的出现了你问的字、且出现在标题上。

消融证据：关掉精排，MRR 从 0.9714 掉到 0.9571，命中数不变——它改善的是排序，不是召回。35 道题里有 1 道是同义词题，接上真实向量模型后 35 道全对。

接外部工具，用的是现成的标准

MCP（Model Context Protocol）是连接 AI 应用与外部工具、数据源的一套开放标准，官方拿它类比 LSP。

我们做了什么

- **自己写了一个最小客户端** — stdio 上的 JSON-RPC，能启动外部 server、列出工具、调用工具、关闭
- **零外部依赖** — 不用装任何第三方 MCP 库，一个文件就能跑；缺的功能也不影响主流程
- **桥接进工具表** — 外部 server 的工具被发现后，转成模型能调用的工具直接注册进去

换来什么 / 代价

- **工具能即插即用** — 外部能力不用改我们的代码就能接进来
- **跨宿主可复用** — 别的 AI 应用也能用同一批 server
- **代价是只覆盖常用方法** — 完整规范还有采样、任务等扩展，我们没做，也暂时用不上

为什么用现成标准，而不是自研协议：自研协议没有生态，换个宿主就废掉了；MCP 已经是事实标准，接一次到处能用。**我们的取舍是：只做我们用得上的部分，别的明确说"没做"。**

外部工具接入不影响主流程：MCP 不可用时，系统照常工作

02 技术 · 联网搜索

资料里没有的，才去外面找

这是唯一一个会引入外部信息的能力，所以对它的约束也最严。

怎么用

- **一次给几个不同角度的问题** — 不是只搜一次，而是拆成 2–4 个角度各搜一遍，再把结果合起来。单一角度的搜索很容易被同一个来源占满
- **结果自动清洗** — 网页正文去掉标签和脚本，只留能读的文本
- **配套读页工具** — 搜到结果后可以再抓正文，不只看摘要

接了哪些源

- **DuckDuckGo · Tavily** — 通用搜索，海外内容多
- **必应中国 · 博查** — 中文内容更全
- **DeepSeek 内置搜索** — 接的是 DeepSeek 时自动启用，不用另配 key

按配置自动选择，不需要用户逐个配。

一条硬约束：搜回来的内容一律标为「外部资料」，和用户自己传的资料分开——不然模型分不清哪句是"我说的"、哪句是"网上说的"，出错时也说不清责任。

能力按需触发：用户资料里有答案时，不走联网这条路



知识库页实拍：左学科目录树 · 中资料列表 · 右可直接就着当前库提问

03 应用与验证

三件事在界面上是这样连起来的

- **整理资料** — 传进来就按学科分好，PDF 能翻到第几页
- **自动出题** — 按资料出题，做错的记下错因
- **结合知识库复习** — 到期题和薄弱学科自动排好
- **过程留痕** — 每一步都能回看，出问题查得到

04 边界与下一步

六项能力：两项达标，三项只做了一半，一项没做

这一页是主动交代边界——写清楚缺什么，比被人问出来体面。

能力项	状态	依据 / 还缺什么
中断可恢复	**达标**	状态图 + 检查点 + 中断恢复，均有回归测试覆盖
检索准确 / 可追溯	**达标**	35 题考卷，接真实向量 35/35，引用精确到页
工具执行治理	一半	有双层权限与超时兜底，缺按参数与资源的细粒度约束
长上下文管理	一半	有抽取式摘要与预算控制，缺关键事实外置成结构化笔记
长期记忆	一半	按课程隔离、写入前确认，缺过期、替换与删除机制
任务级成功率评测	没做	现有考卷只测「找到没」「分类对不对」，不测「这次复习有没有用」

下一步 1 · 任务级成功率评测

下一步 2 · 记忆的过期与删除

下一步 3 · 更难的检索考卷

05 收束

资料进去，题出来，复习排好——就这三件事

技术不是目的，是让这三件事靠得住的手段：找得到、出得准、复习排得对，而且它不会偷偷改你的数据。

下一步 · 任务级评测

从「找到没」升级到「这次复习有没有用」。

下一步 · 记忆生命周期

记错的东西能改、能删、过期会失效。

下一步 · 更难的题库

题太简单就看不出改动的好坏。

谢谢，欢迎提问 · 知迹 · 赛道十三